Podręcznik v0.4.0 — aktualizacja funkcji Etapów 1–4

Layout Studio Pro 3D — Podręcznik Użytkownika

Wersja aplikacji: **0.4.0**

Aktualizacja podręcznika: **18.10.2026 — odbiór funkcji Etapów 1–4 (7.8.1) oraz edytora hali w wariancie B (5.2)**.

Przeznaczenie: **Inżynieria procesów produkcyjnych, bilansowanie linii, projektowanie layoutu 2D/3D oraz symulacja przepływu partii**.

Źródłem edytowalnym tego podręcznika jest plik Markdown. HTML i PDF są wersjami do czytania i wydruku. Starszy dokument Word oznaczony v0.2 pozostaje materiałem historycznym. Screeny nowych funkcji pochodzą z lokalnych odbiorów UI; pokazują dane syntetyczne i nie są pomiarami produkcji klienta. Etapy 5–7 nie są jeszcze odebrane w całości.

---

1. Jak uruchomić program

Aplikacja działa w przeglądarce. Adres wersji hostowanej: Layout Studio Pro 3D. Aktualizacja GitHub nie potwierdza automatycznie, że hostowana wersja zawiera ostatni pakiet; niniejszą instrukcję sprawdzono względem kodu i lokalnych odbiorów projektu.

1. **Uruchomienie skrótem**: Kliknij dwukrotnie plik `Uruchom_Layout_Studio_v0.3.bat` w głównym katalogu programu.

2. **Uruchomienie z terminala**:

```bash
npm run build
npm start
```

3. Otwórz przeglądarkę pod adresem: http://127.0.0.1:4173 (lub port wskazanym w konsoli).

4. **Bezpieczeństwo danych**: Zapisy projektów znajdują się w pamięci danej przeglądarki i adresu aplikacji (`localStorage`). Zapis lokalny na Vercel i na localhost nie jest wspólny. Przed usunięciem danych witryny wykonaj **Eksport JSON** lub **Eksport archiwum** oraz osobno pobierz szkic 6 i warianty, jeżeli z nich korzystasz. Sam plik aktywnego projektu nie zastępuje kopii osobnego szkicu i biblioteki wariantów.

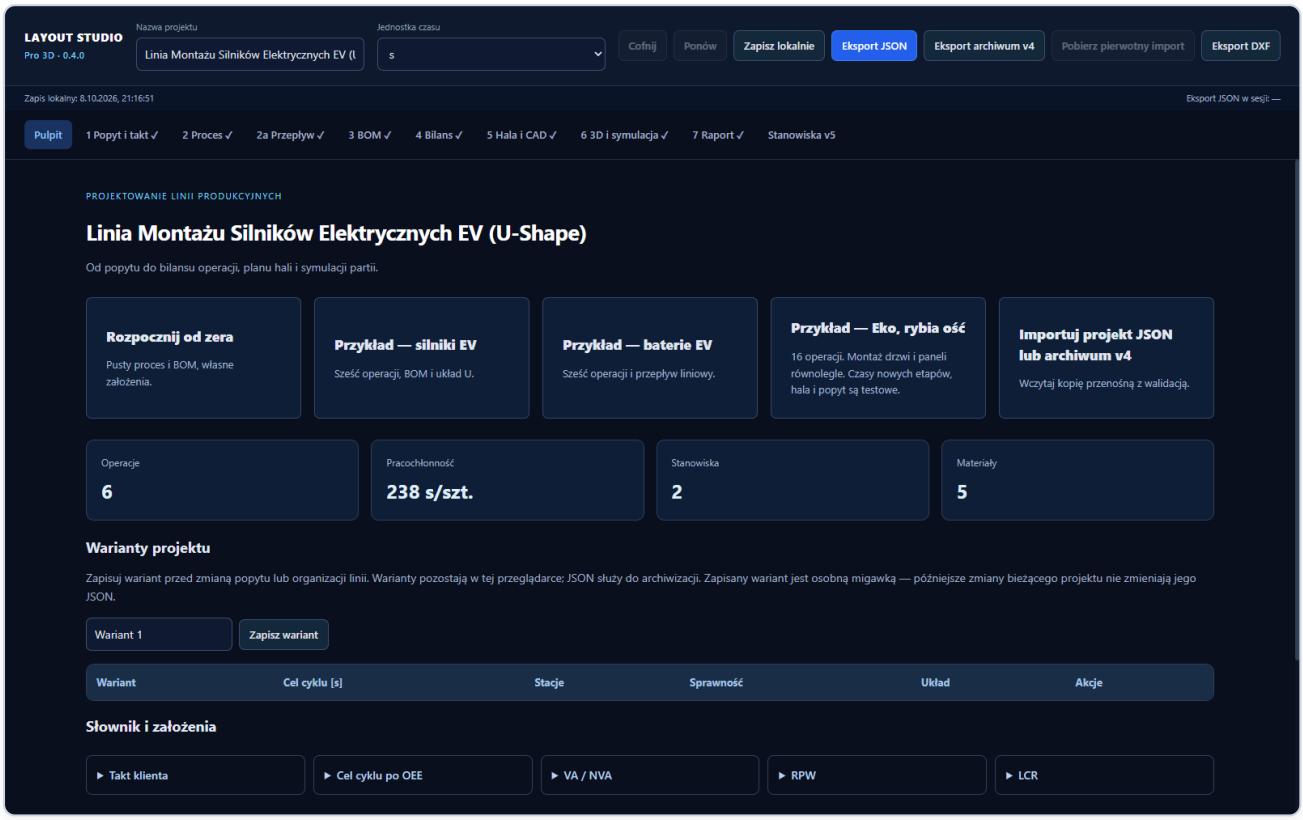
---

2. Krok po kroku: Praca z aplikacją

Krok 1: Pulpit projektu (Wybór szablonu lub własny proces)

Na ekranie startowym możesz wybrać jeden z gotowych przykładów referencyjnych lub rozpocząć czysty projekt:

- **Rozpocznij od zera**: Czysta baza do wprowadzenia własnego procesu klienta i BOM.
- **Przykład — silniki EV**: 6 operacji w gnieździe U-Shape.
- **Przykład — baterie EV**: 6 operacji w przepływie liniowym.
- **Przykład — Eko, rybia ość**: Złożony proces montażowy (16 operacji, 60 pozycji BOM, równoległe podmontaże).



Pulpit startowy

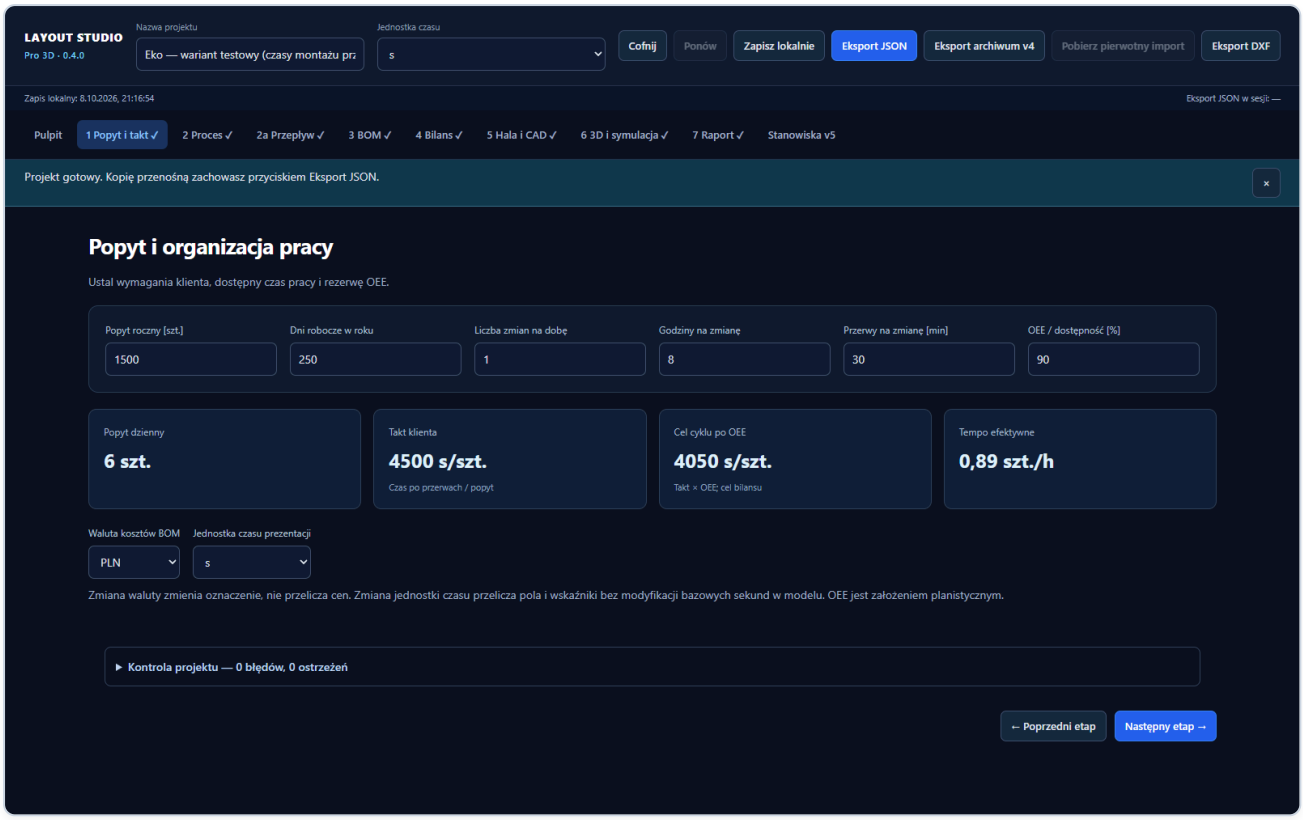
Na pasku górnym masz stały dostęp do:

- **Cofnij / Ponów**: Historia do 40 operacji w danej sesji.
- **Jednostka czasu**: Globalne przełączanie między sekundami (`s`), minutami (`min`) i godzinami (`h`).
- **Zapis lokalny & Eksport JSON / Archiwum**: Natychmiastowe zabezpieczenie stanu pracy.
- **Eksport DXF**: Eksport rzutu hali do systemów CAD.

Krok 2: Zakładka 1 — Popyt, Takt i Czas Pracy

Zdefiniuj założenia wejściowe klienta:

- **Popyt roczny i dni robocze**: Wyliczają średni popyt dzienny.
- **Liczba zmian, godziny zmiany i planowane przerwy**: Wyliczają dostępny czas netto.
- **Rezerwa OEE / Dostępność [%]**: Założenie planistyczne uwzględniające straty operacyjne.
- Program automatycznie oblicza kluczowe wskaźniki Lean: **Takt klienta** oraz **Docelowy takt po OEE (Cycle Time Target)**.



Popyt i takt

Krok 3: Zakładka 2 — Proces i operacje technologiczne

Tabela operacji pozwala na pełną kontrolę struktury technologicznej:

- **ID i Nazwa operacji**: Unikalne identyfikatory kroków (np. `OP10`, `OP20`).
- **Czas standardowy, VA (wartość dodana) i NVA (strata)**: Rozbicie czasu pracy.
- **Zależności (Poprzednicy i Następnicy)**: Definiowanie relacji logicznych (AND) – program pilnuje spójności grafu i blokuje powstawanie cykli.
- **Import / Eksport XLSX & CSV**: Możliwość pobrania gotowego wzorca (`Szablon XLSX` / `Szablon CSV`) z osobnym arkuszem specyfikacji kolumn.

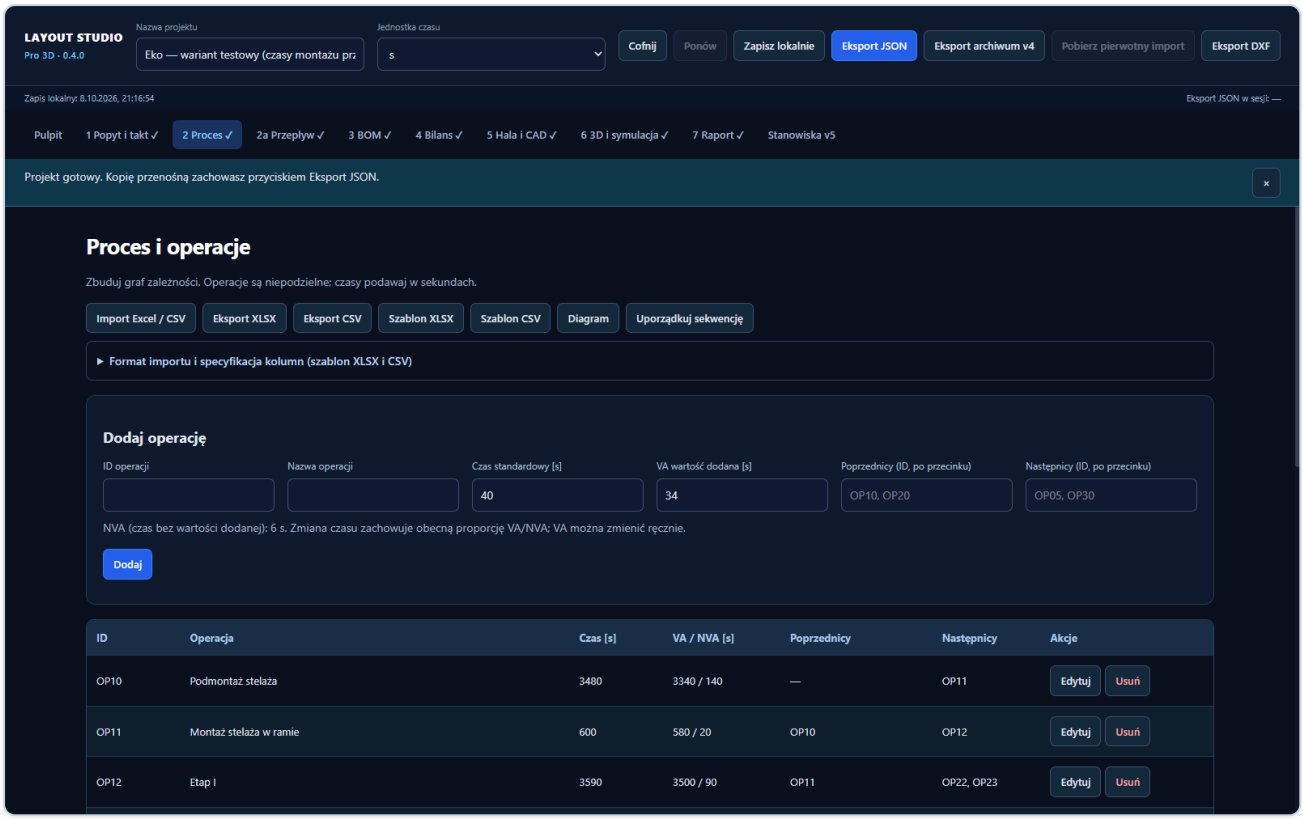


Tabela procesu

Krok 4: Zakładka 2a — Wizualny diagram przepływu

Interaktywny edytor grafu sieciowego:

- **Kafelki operacji**: Prezentują ID, czas, udział VA oraz liczbę przypisanych części.
- **Przeciąganie i układ**: Pełna swoboda rozmieszczania, siatka 20 px, zoom oraz funkcja *Ułóż według zależności*.
- **Łączenie**: Możliwość tworzenia połączeń technologicznych bezpośrednio z portów `+`.

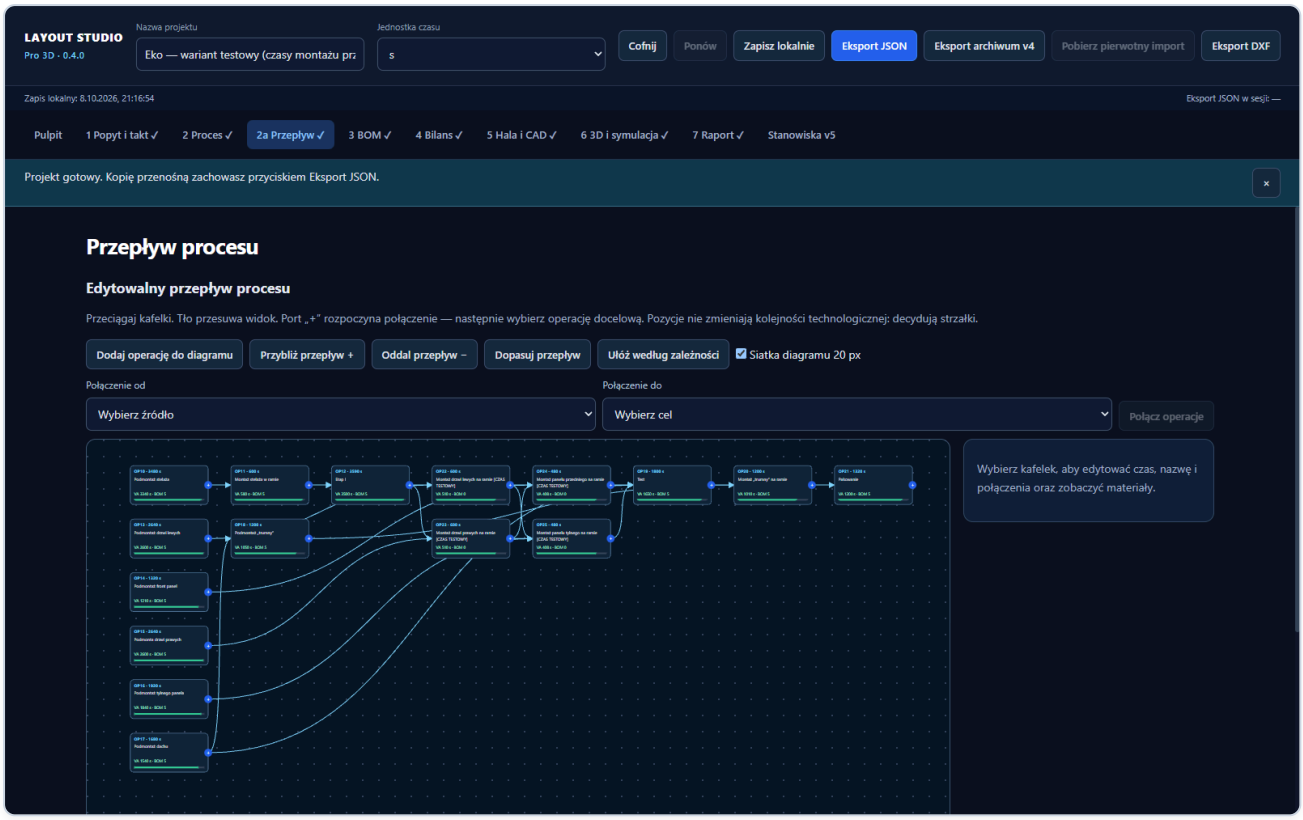
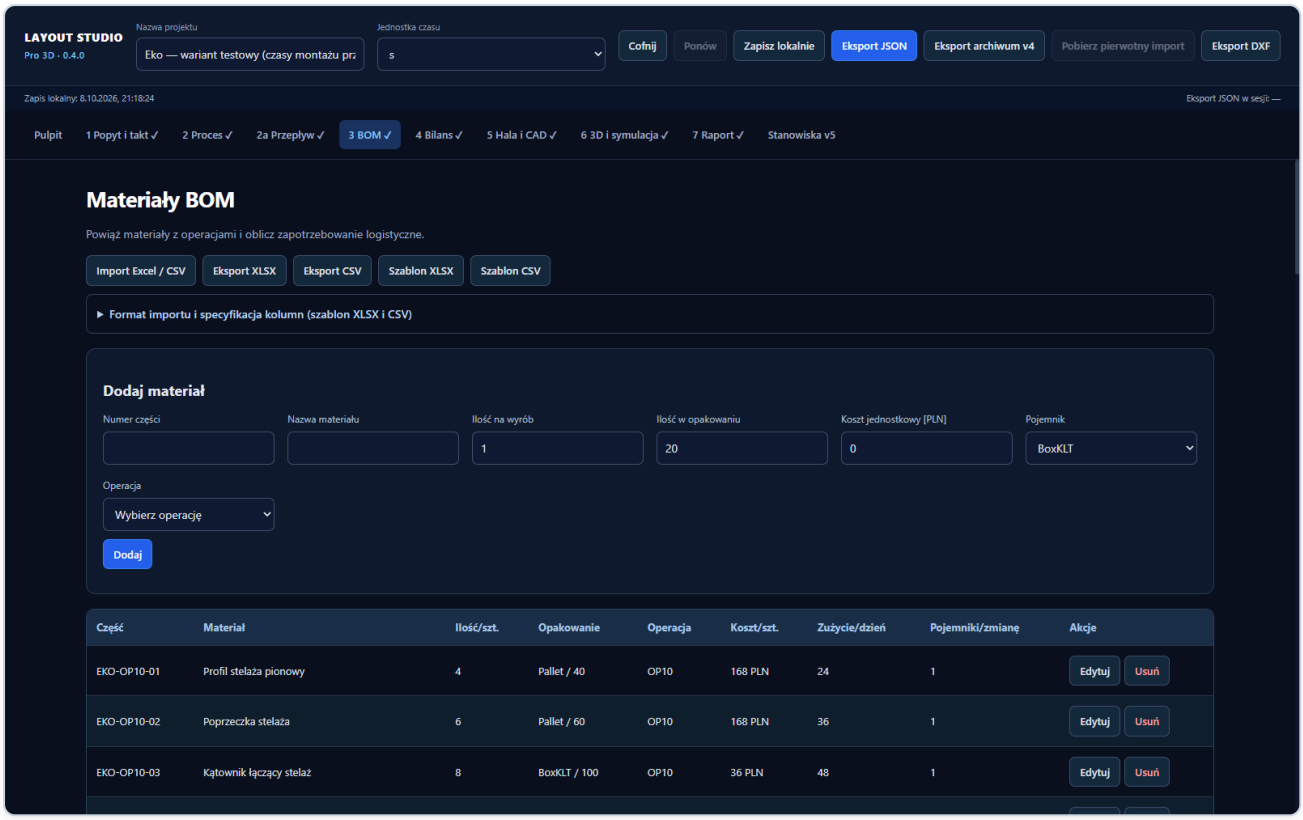


Diagram przepływu

Krok 5: Zakładka 3 — BOM i logistyka pojemników

Zarządzanie strukturą materiałową:

- Powiązanie komponentów z konkretnymi operacjami procesu.
- Dobór nośników logistycznych: **BoxKLT**, **Tray**, **Carton**, **Pallet**.
- Automatyczne wyliczanie: zapotrzebowania dziennego, liczby pojemników na zmianę oraz kosztu materiałowego wyrobu.

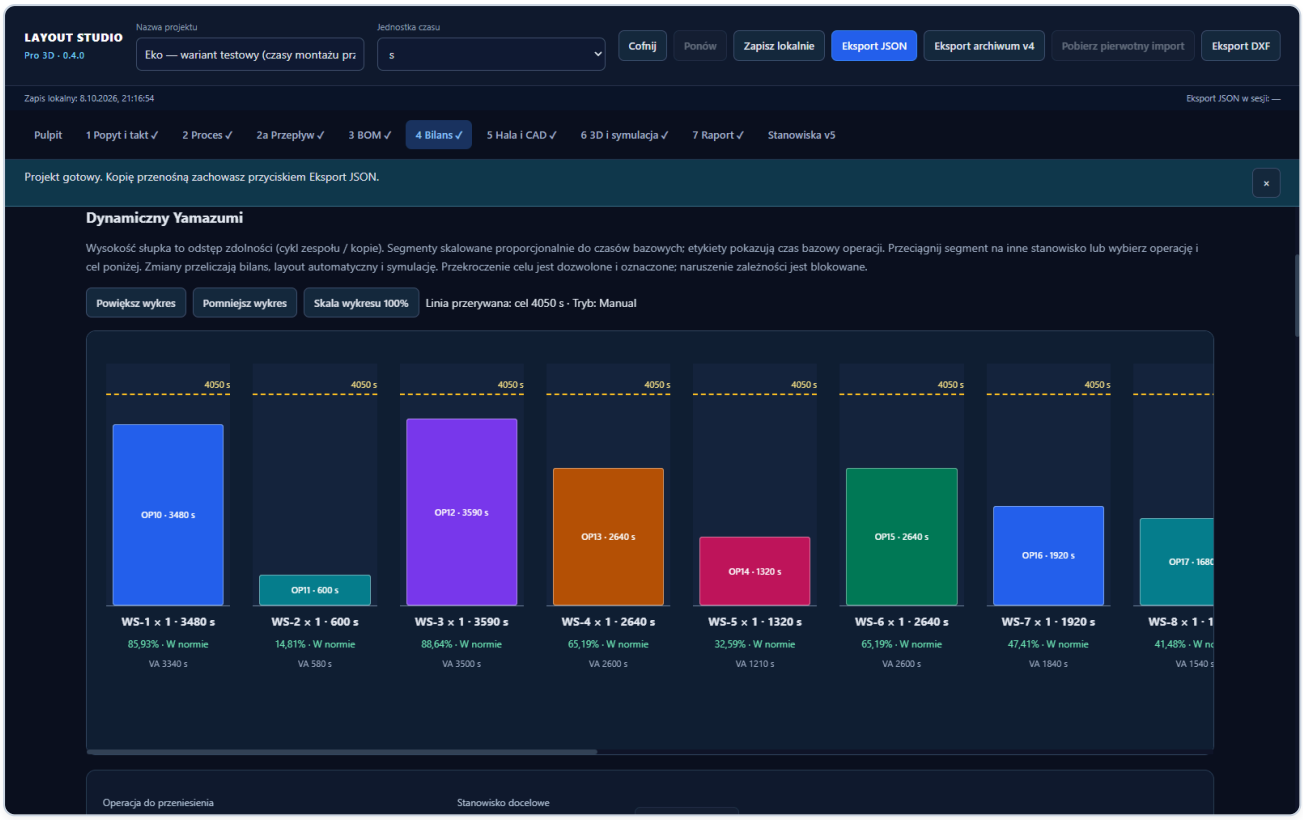


Struktura BOM

Krok 6: Zakładka 4 — Bilansowanie linii i wykres Yamazumi

Narzędzie do optymalizacji obsady i równoważenia obciążenia:

- **Algorytmy i ręczny balans**: Wsparcie dla metod RPW, LCR lub ręcznego podziału na stacje.
- **Dynamiczny wykres Yamazumi**: Słupki reprezentują obciążenie poszczególnych stanowisk względem linii taktu docelowego (żółta linia przerywana).
- **Zasoby stacji**: Możliwość definiowania liczby operatorów (1–20), równoległych kopii stanowiska (1–20) oraz dedykowanego cyklu zespołu.



Wykres Yamazumi

Krok 7: Zakładka 5 — Hala i edytor CAD 2D

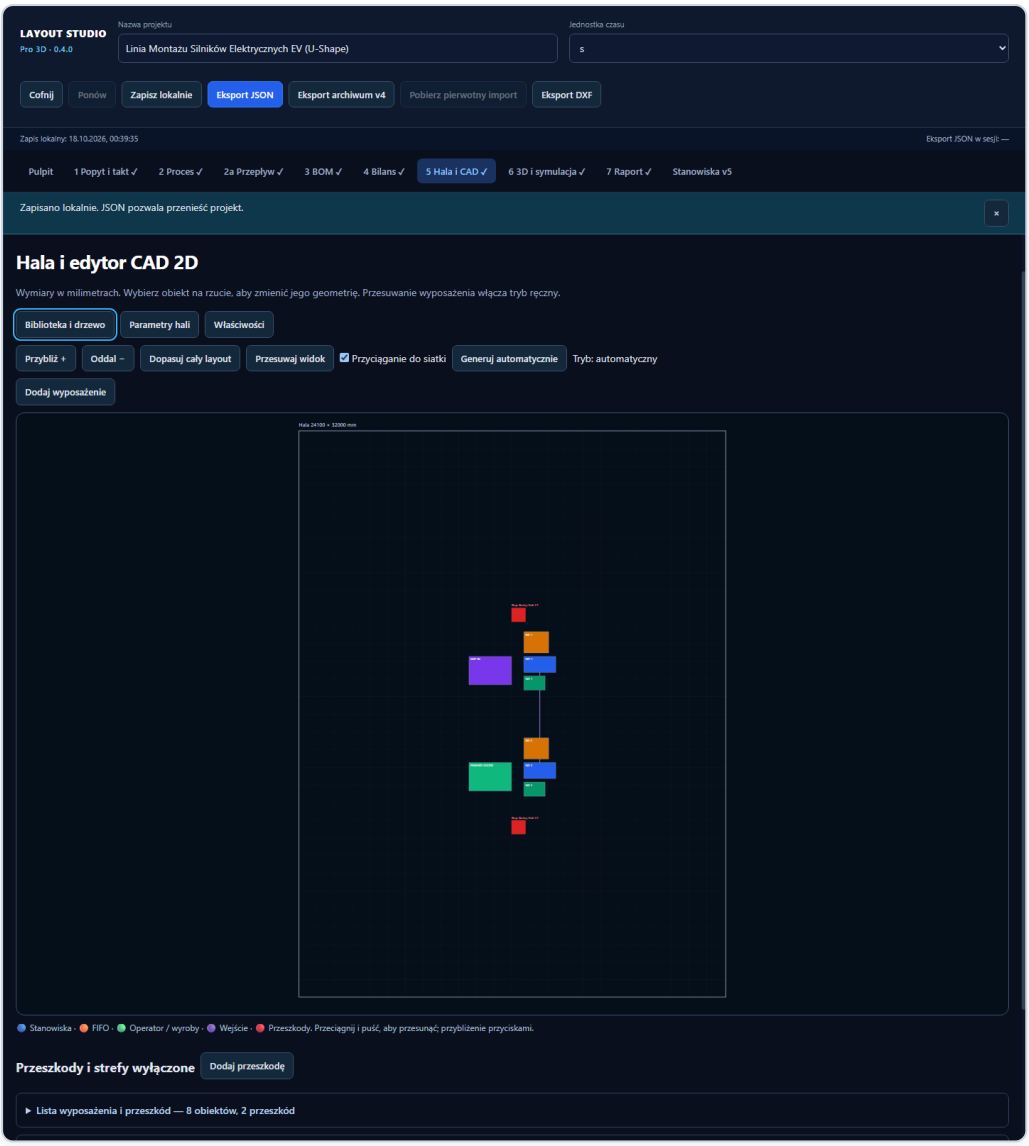
Projektowanie przestrzenne rozmieszczenia stacji roboczych:

- **Geometria hali**: Szerokość, długość i wysokość obiektu oraz regulowana siatka przyciągania.
- **Automatyczny generator layoutu**: Generowanie układów w kształcie **U**, **Liniowym**, **L** lub **Z procesu (rybia ość)**.
- **Elementy składowe stanowiska**: Stół ESD, regał buforowy FIFO, strefa pracy operatora.
- **Relacje technologiczne**: Fioletowe linie łączące stoły wskazują kierunek przepływu detalu.

Edytor korzysta z wariantu B: rzut zajmuje dostępną szerokość, a panele otwierają się nad nim na żądanie. **Biblioteka i drzewo** otwiera listę wyposażenia i przeszkód po lewej. Wybranie pozycji otwiera **Właściwości** po prawej; można też wybrać obiekt na rzucie. **Parametry hali** udostępnia wymiary, siatkę i ustawienia generatora. Jeden panel jest otwarty naraz; zamyka go przycisk × albo Escape. Na mniejszych ekranach długie formularze przewijają się wewnątrz panelu.

Zmiany we właściwościach zatwierdź przyciskiem **Zapisz obiekt** albo **Zapisz przeszkodę**. Zmiany parametrów hali działają od razu. **Cofnij/Ponów** przywraca dane projektu i usuwa niezatwierdzony formularz, aby nie zapisać nieaktualnej geometrii. Przesuwanie wyposażenia nadal wymaga przełączenia trybu przyciskiem **Przesuwaj widok / Przesuwaj obiekty**.

Pod rzutem znajdują się zwijane listy wyposażenia i przeszkód oraz **Wyniki i oś czasu — aktywny projekt 4**. Otwarcie wyników uruchamia istniejącą symulację tego projektu, z jej jawnymi założeniami: zerowy transport, dedykowani operatorzy i kolejki bez limitu. Poprawny proces, popyt, hala i bilans są wymagane. Zwijanie wyników zachowuje bieżący przebieg; przejście do innej zakładki uruchamia osobny widok symulacji. Harmonogram szkicu 6 pozostaje w warsztacie tego szkicu.

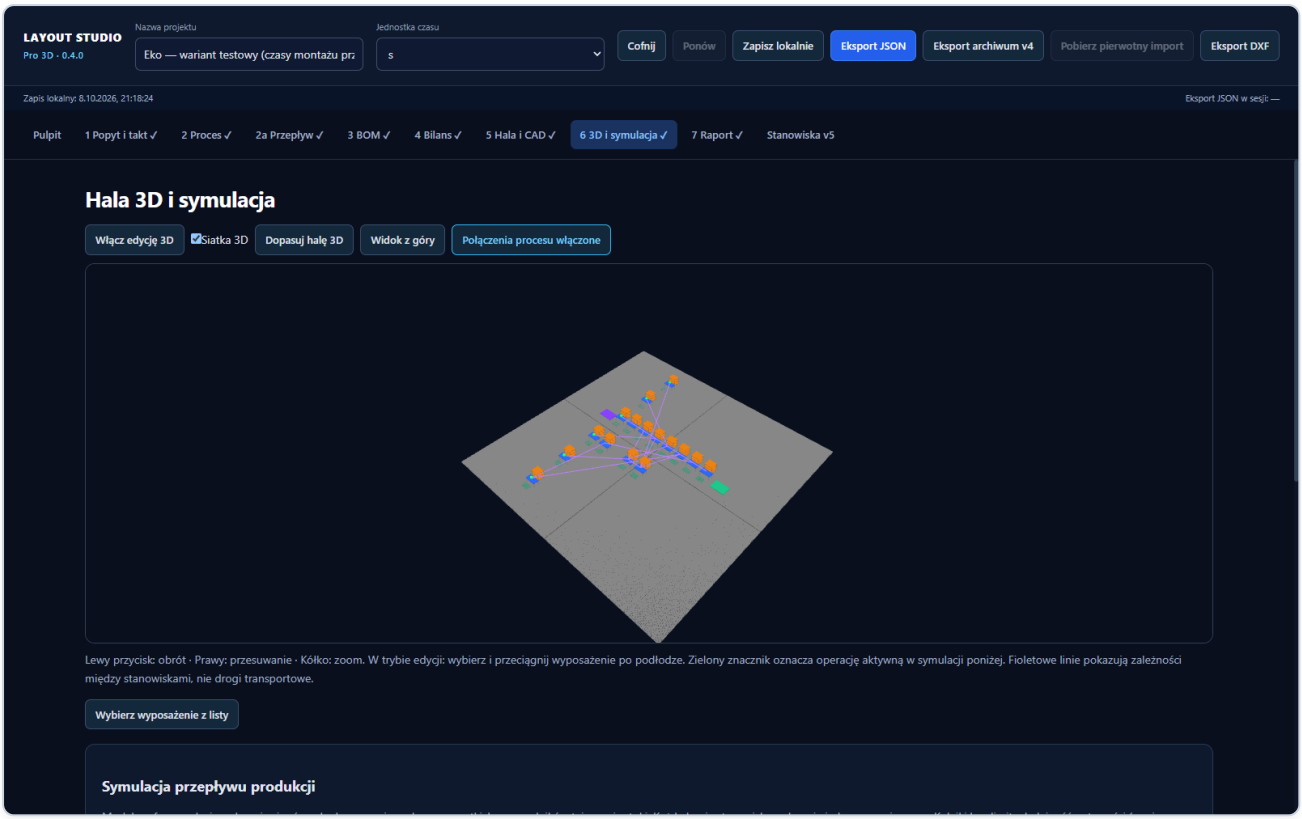


Hala i CAD 2D — wariant B, syntetyczny odbiór UI 5.2

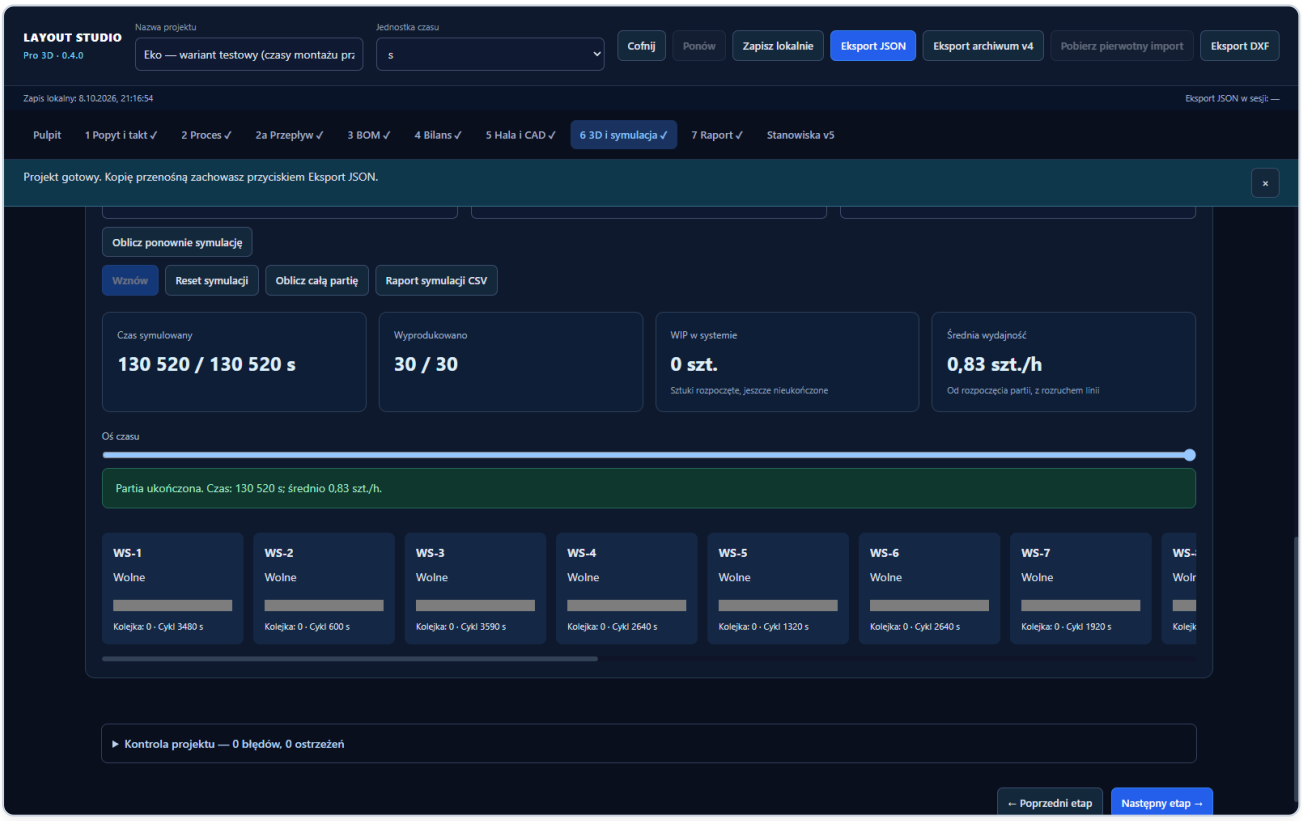
Krok 8: Zakładka 6 — Widok 3D i Symulacja partii produkcyjnej

Cyfrowy bliźniak i symulator zdarzeniowy:

- **Nawigacja 3D**: Lewy przycisk myszy – obrót sceny, prawy – przesuwanie (pan), kółko – zoom.
- **Tryb edycji 3D**: Przesuwanie wyposażenia po posadzce hali z zachowaniem siatki.
- **Deterministyczna symulacja w tle (Web Worker)**:
- Ustawienie wielkości partii (np. 30 sztuk) oraz odstępu uruchamiania detali.
- Szybkości odtwarzania od 1× do 5000× z zachowaniem pełnej precyzji zdarzeń.
- Wskaźniki w czasie rzeczywistym: czas symulowany, ukończone wyroby, WIP (produkcja w toku), średnia wydajność linii (szt./h) oraz stan poszczególnych stacji.
- Eksport dokładnego przebiegu zdarzeń do pliku CSV.



Hala 3D



Wyniki symulacji partii

Krok 9: Zakładka 7 — Raport inżynierski

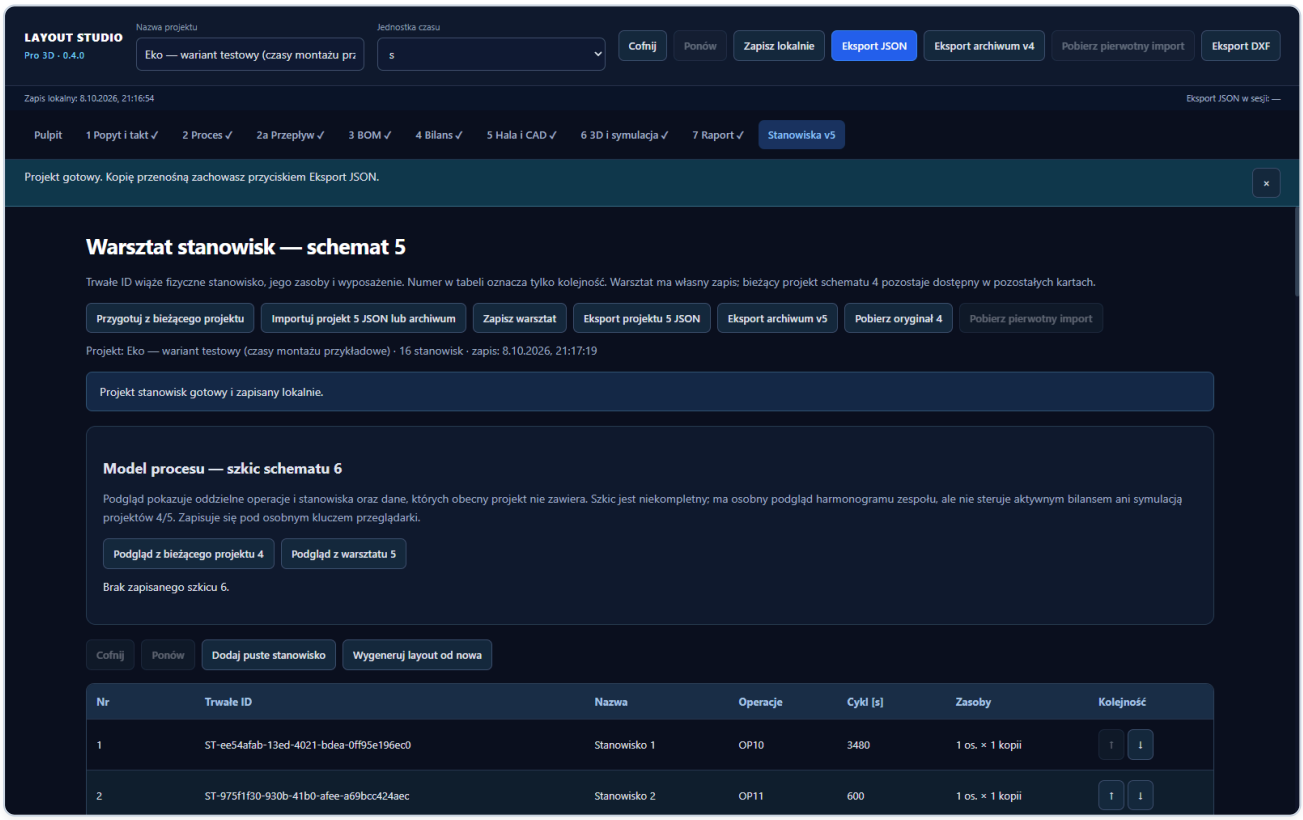
Zestawienie podsumowujące projekt:

- Parametry popytu, taktu i dostępności.
- Bilans stanowisk, obsada, wąskie gardła i wyliczona sprawność.
- Struktura kosztowa BOM i weryfikacja kolizji layoutu.
- Przycisk generowania wydruku / zapisu do PDF bezpośrednio z przeglądarki.

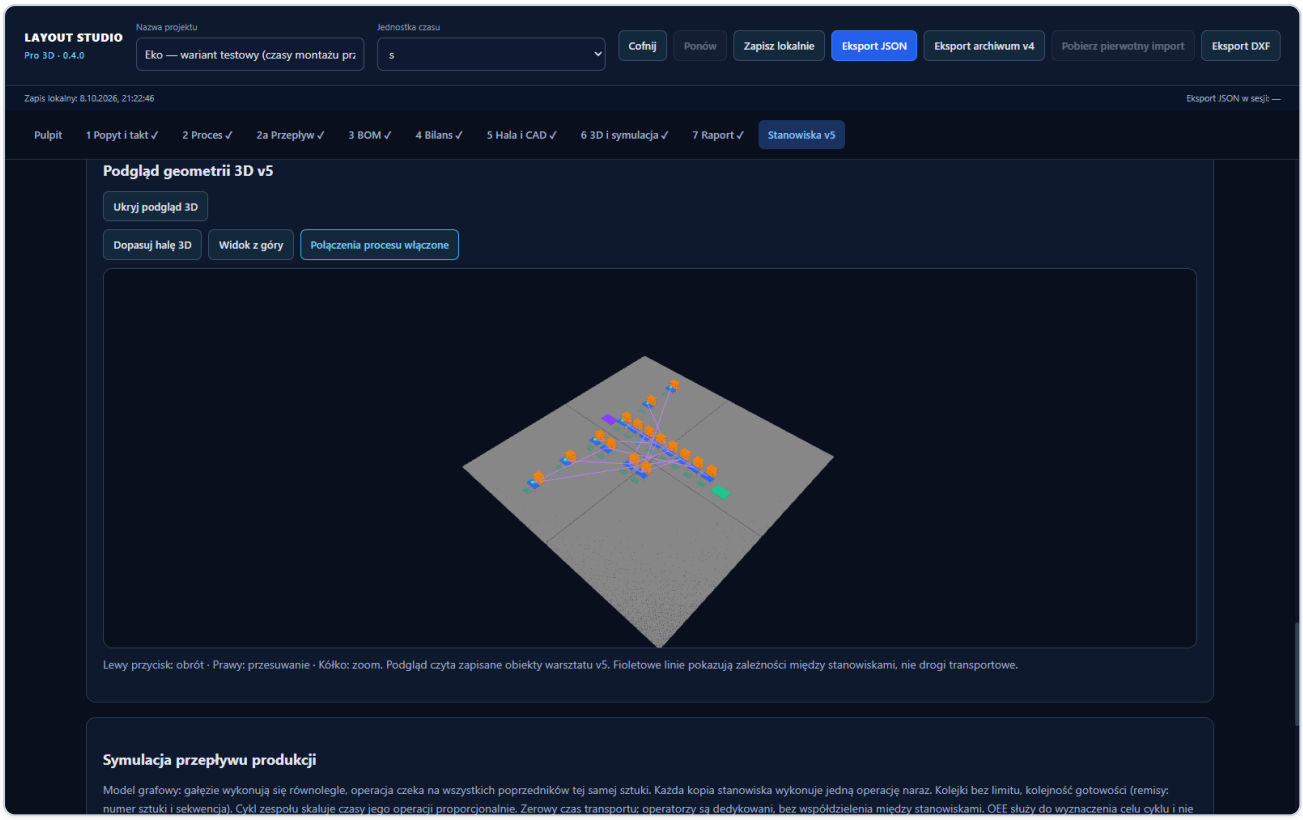
Krok 10: Moduł zaawansowany — Stanowiska v5 i Szkic Schematu 6

Dedykowane środowisko dla złożonych procesów montażowych:

- **Trwałe identyfikatory (`ST-...`)**: Powiązania odnoszą się do ID, nie numeru na liście. Wycofanie stanowiska z zasobami wymaga jawnego rozstrzygnięcia jego powiązań; komunikatu walidacji nie należy omijać przez ręczną zmianę JSON.
- **Kontrola layoutu**: Zabezpieczenie przed brakującymi stołami lub wyposażeniem przed uruchomieniem symulacji.
- **Nowy model procesu (Szkic 6)**:
- Rejestr fizycznych instancji wyrobu / korpusu i ich przemieszczeń.
- Operatorzy współdzieleni i rezerwacje pracowników bez podwójnego przypisania.
- Indywidualne kalendarze zmian i przerw.
- Reguły dopuszczalnej równoległości montażu.



Warsztat stanowisk v5



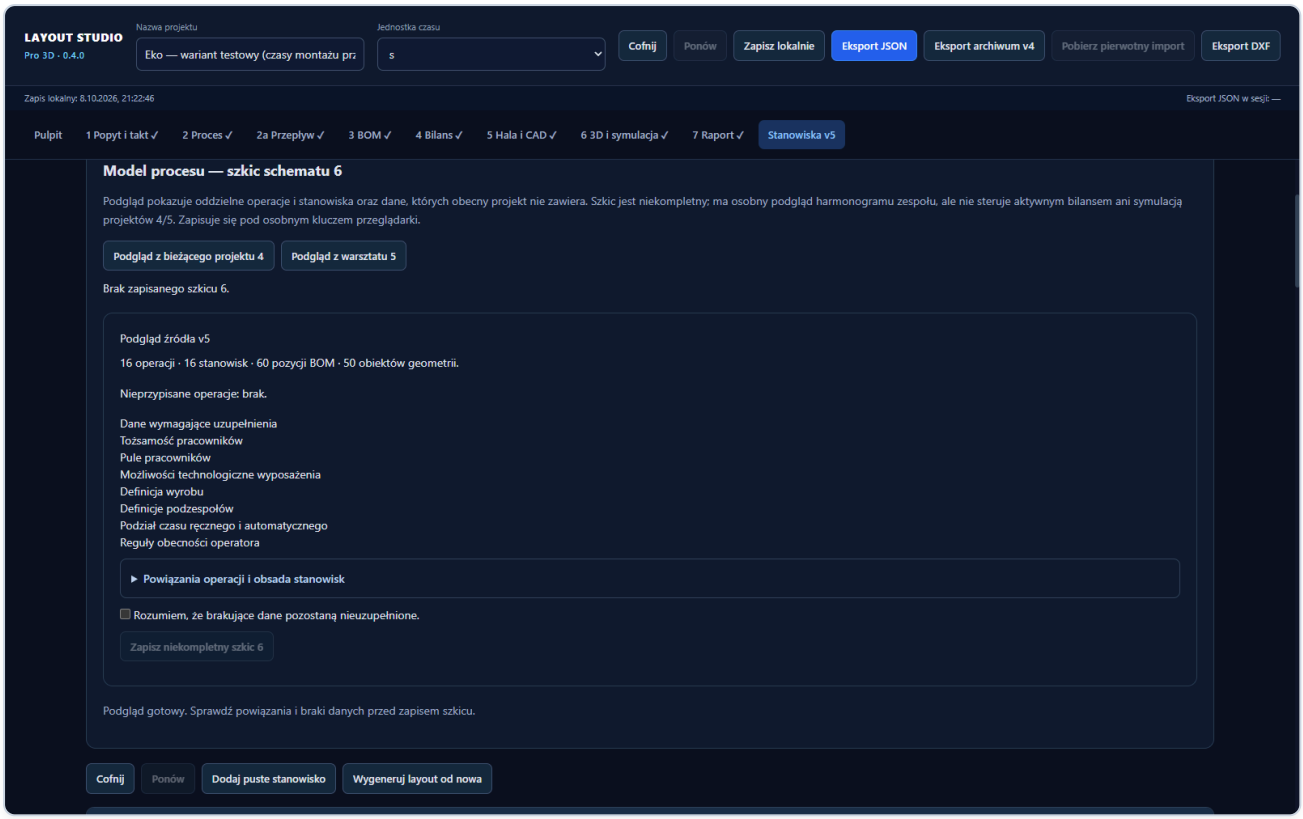
Podgląd 3D stanowisk v5

3. Praca ze szkicem 6 po Etapach 1–4

3.1. Wybierz właściwe środowisko i zabezpiecz dane

Zakładki procesu, bilansu, hali i 3D dotyczą aktywnego projektu 4. Warsztat **Stanowiska v5** przechowuje osobny projekt z trwałymi ID stanowisk. W tym warsztacie znajduje się **Model procesu — szkic schematu 6**, z odrębnym zapisem i własnym harmonogramem. Wynik szkicu nie steruje automatycznie bilansem ani animacją projektów 4/5.

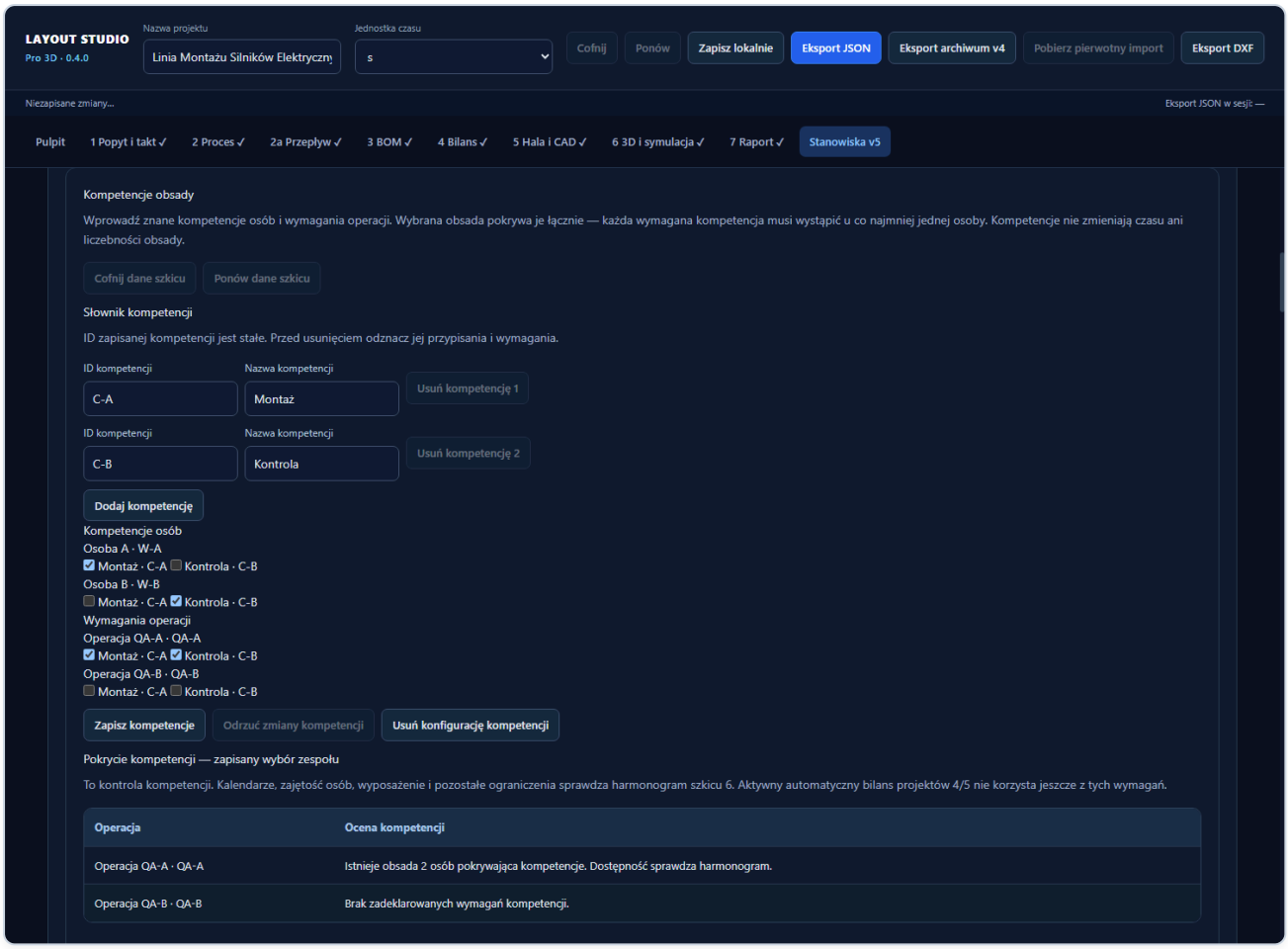
- Otwórz **Stanowiska v5**, następnie **Podgląd z bieżącego projektu 4** albo **Podgląd z warsztatu 5**. Sprawdź operacje, przypisania i listę brakujących danych.
- Zaznacz, że rozumiesz pozostawienie braków, i wybierz **Zapisz niekompletny szkic 6**. Nie traktuj migracji jako uzupełnienia osób, wyposażenia, kalendarzy lub pomiarów.
- Przy istniejącym szkicu najpierw użyj **Pobierz szkic z oryginałem**. Zastąpienie szkicu jest osobną, potwierdzaną czynnością. Uszkodzony zapis pozostaje zachowany do pobrania surowej kopii.
- Przed istotną zmianą pobierz także **źródło**. **Cofnij dane szkicu / Ponów dane szkicu** obejmuje bieżącą sesję; nie zastępuje eksportu. Po przeładowaniu dane pozostają zapisane, ale historia sesji i obliczony wynik nie muszą pozostać dostępne.



Osobny szkic 6 i podgląd migracji — wcześniejszy ekran warsztatu

3.2. Uzupełnij osoby, czasy, kompetencje i wyposażenie

- W edytorze osób dodaj rzeczywiste ID i nazwy; pule są jawnymi listami osób. Liczba operatorów starego stanowiska nie tworzy automatycznie tożsamości pracowników.
- W profilach czasu operacji podaj czas całkowity i rozdziel pracę ręczną, maszynową oraz obecność operatora. Wskaż, czy czas jest zmierzony, czy założony. Praca ręczna musi mieścić się w okresie obecności.
- Dla obsady zadeklaruj minimum i jawne warianty czasu. Następnie w wyborze zespołu przebiegu zapisz skład, liczebność dla każdej operacji i dopuszczone osoby. Większa obsada nie dzieli czasu automatycznie.
- W **Kompetencjach obsady** dodaj słownik ID/nazw, zaznacz kompetencje osób i wymagania operacji, następnie wybierz **Zapisz kompetencje**. Obsada może się uzupełniać: każda wymagana kompetencja musi wystąpić u co najmniej jednej rzeczywiście wybranej osoby.
- Tabela pokrycia dotyczy zapisanych danych. Kompetencje wszystkich dopuszczonych osób nie wystarczą, jeśli żadna obsada wybranej liczebności nie pokrywa wymagań. Brak wyboru obsady oznacza brak oceny; brak wymagań nie jest potwierdzeniem uprawnień.
- Zapisane ID kompetencji są stałe. Przed usunięciem definicji odznacz jej przypisania i wymagania. **Odrzuć zmiany kompetencji** usuwa niezapisane edycje formularza.
- Wyposażenie definiuj osobno od jego geometrii. Jawnie wskaż operacje, które urządzenie może wykonywać, jego stanowisko i kopię, a następnie wymagane egzemplarze w dopuszczeniu operacji. Typ stołu lub nazwa modelu 3D nie nadaje możliwości technologicznych.



Kompetencje dwóch osób uzupełniają wymagania operacji — syntetyczny odbiór 4.3b

3.3. Kalendarze, kopie i fizyczny transport

Wprowadź jawne zmiany i przerwy osób oraz stanowisk. Harmonogram korzysta ze wspólnej dostępności wybranego zespołu i kopii, a rezerwacje chronią osoby przed nakładaniem prac. Brak wymaganego kalendarza lub wariantu czasu wymaga uzupełnienia danych, nie przyjęcia domyślnej dostępności.

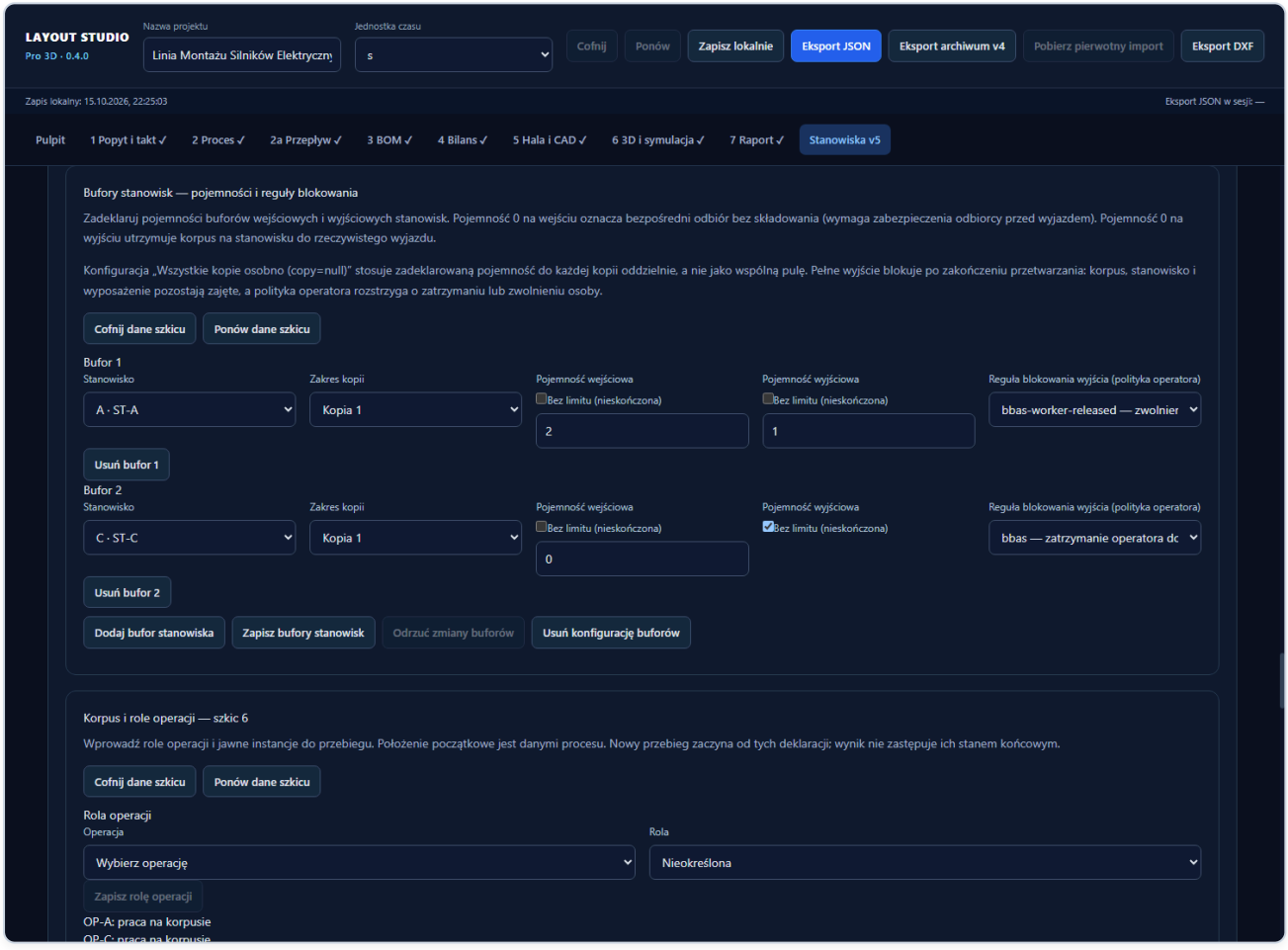
- Zadeklaruj dopuszczone kopie każdej operacji i wymagane wyposażenie. Najwcześniejszy start ma pierwszeństwo; potwierdzona trasa rozstrzyga właściwe remisy zgodnie z konfiguracją.
- Dla fizycznego korpusu określ role operacji, rzeczywiste instancje i lokalizacje początkowe oraz przypisanie do sztuk przebiegu. Nie twórz kilku lokalizacji tego samego korpusu.
- Trasa wymaga potwierdzonej długości i źródła oraz wpisanego czasu lub jawnych parametrów obliczenia. Czas wyliczony pozostaje założeniem.
- W transporcie montażu określ konkretne wózki/przenośniki i obsadę. Dojazdy pustych wózków w zestawie odbywają się kolejno według zapisanej kolejności urządzeń, także przy rozłącznych załogach. Przewóz czeka na wszystkie wymagane wózki.
- Jawnie określ zachowanie po rozładunku i trasy/obsadę powrotów. Nie zakładaj teleportacji ani domyślnej pracy magazynierów. Zaopatrzenie magazynowe opisuje dostępność materiału, nie rezerwacje operatorów magazynu.
- Dla podzespołów zadeklaruj ilości, jednostki i wykonania producenta/odbiorcy. Cała jawna partia jest dostępna po zakończeniu producenta, a przypisane zużycie następuje atomowo przy starcie odbiorcy.

Dalsze przykłady korpusu i ról opisano w Korpus_v6.md. Jawna grupa równoległości jest tylko dopuszczeniem: nie znosi poprzedników, ograniczeń miejsca ani wyłączności zasobów.

3.4. Bufory i zaopatrzenie montażu

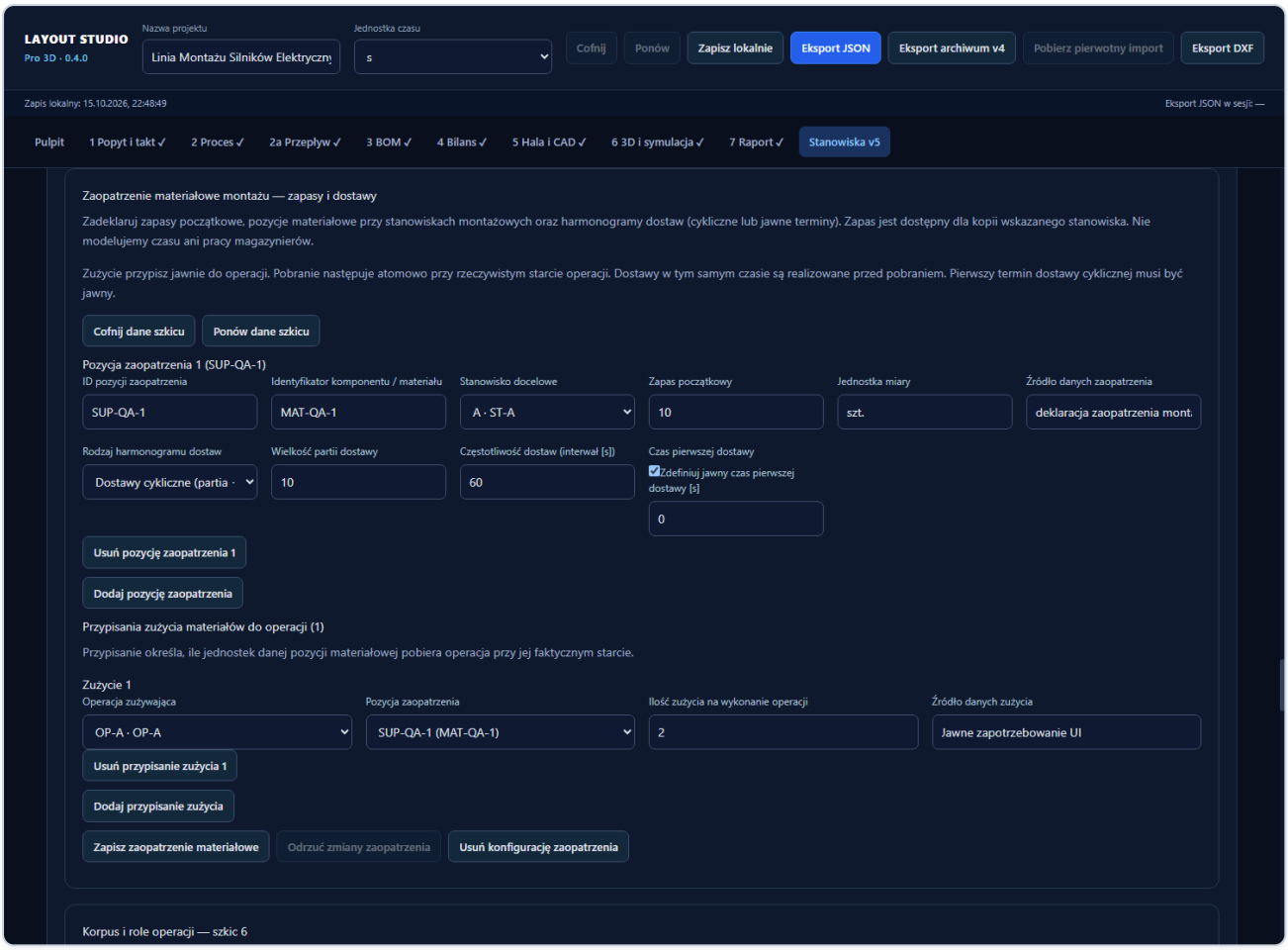
W **Buforach stanowisk** wybierz stanowisko, zakres kopii, pojemności wejścia/wyjścia i politykę operatora. Zapisz konfigurację. „Wszystkie kopie osobno" oznacza tę samą pojemność osobno dla każdej kopii, nie wspólną pulę. Nie nakładaj reguły wszystkich kopii na osobną regułę tej samej kopii.

- Pojemność wejścia 0 oznacza odbiór bez składowania: odbiorca musi być gotowy przy przyjeździe. Miejsce docelowe jest zabezpieczane przed wyjazdem.
- Pełne wyjście blokuje po zakończeniu pracy. Stanowisko i wyposażenie pozostają zajęte; polityka określa, czy operator jest zatrzymany, czy zwolniony.
- Wyjście 0 utrzymuje korpus na stanowisku do rzeczywistego wyjazdu. Kolejne operacje na tej samej kopii pozostawiają korpus na miejscu; oczekiwanie lokalne jest odrębne od blokady wyjścia.



Formularz pojemności i polityk buforów — syntetyczny odbiór 3.5c1

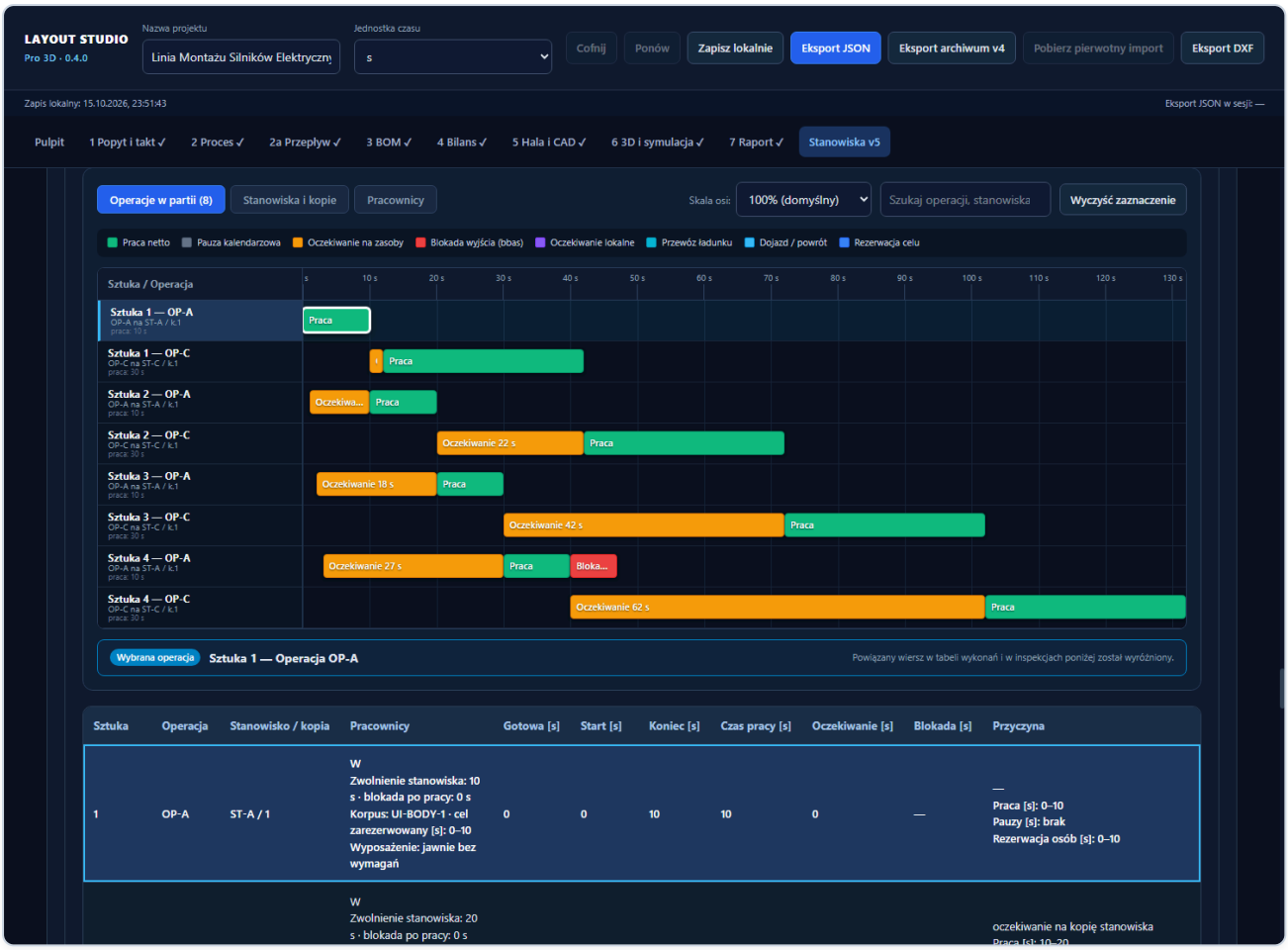
W **Zaopatrzeniu materiałowym** zadeklaruj pozycję materiałową przy stanowisku, zapas początkowy, jednostkę, dostawy i zużycie przypisane do operacji. Ilości nie powstają z BOM. Dostawa cykliczna wymaga jawnego pierwszego terminu do wykonania; nie zakładaj terminu 0. Całe zużycie następuje przy rzeczywistym starcie operacji, a dostawy są przetwarzane przed pobraniem przy równym czasie.



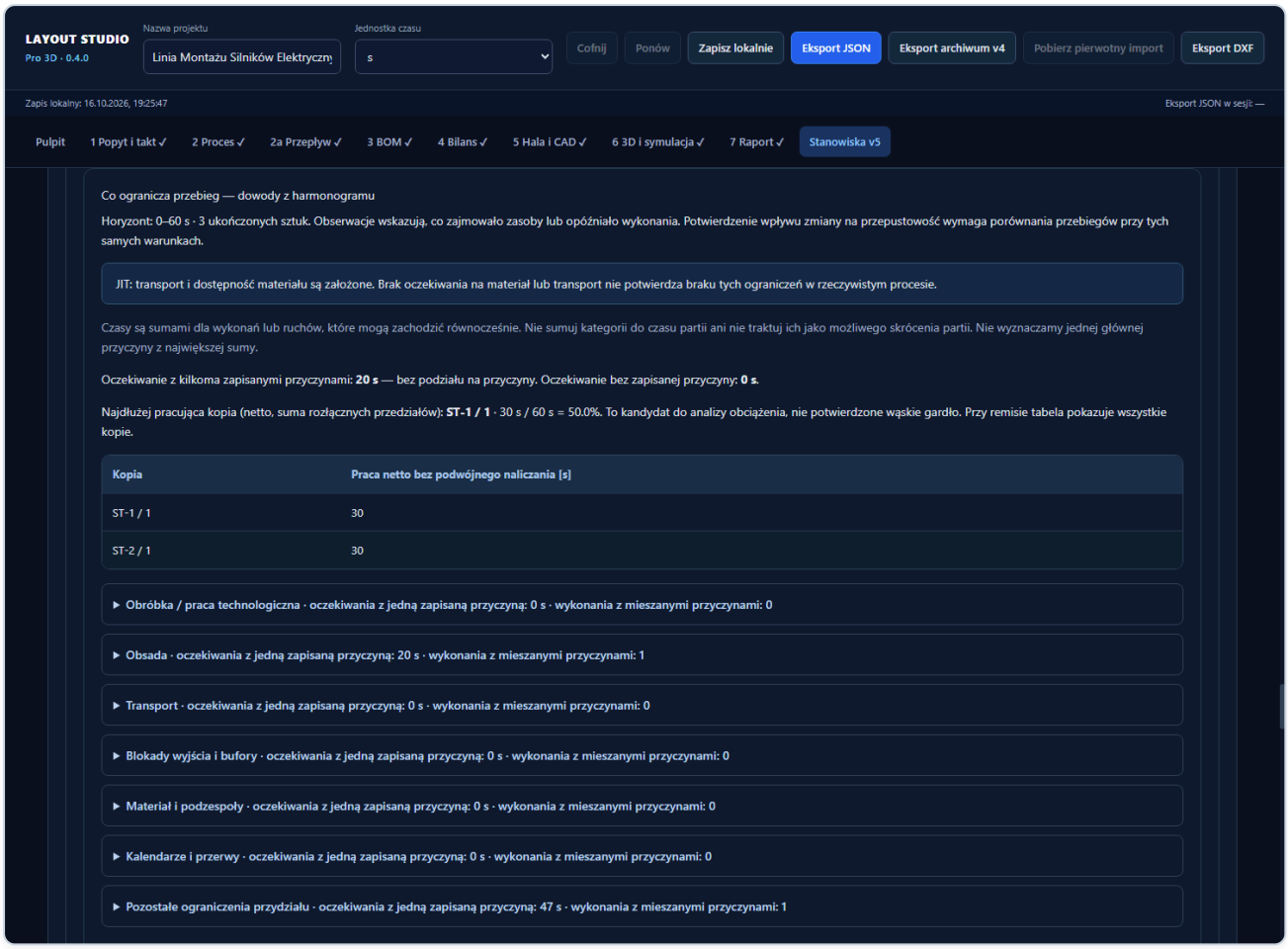
Jawne zaopatrzenie i zużycie — syntetyczny odbiór 3.5c2

3.5. Oblicz harmonogram i znajdź przyczynę zatrzymania

- W panelu **Harmonogram zespołu — szkic 6** podaj wielkość partii oraz dodatni, jawny odstęp przybycia sztuk. Wybierz **Oblicz harmonogram szkicu 6**. Obliczenia można anulować.
- Domyślnie obowiązuje skonfigurowany transport. Opcja **Symulacja bez transportu — wszystko dostępne just in time** świadomie pomija transport i fizyczne położenia oraz zakłada dostępność materiału. Zachowuje zależności i ograniczenia zasobów montażu. Nie usuwa zapisanej konfiguracji.
- Wynik pokazuje operacje, osoby, kopie, czasy pracy/oczekiwania i blokady. W Gantcie przełącz widok operacji, stanowisk lub pracowników; zaznaczenie wiąże wykres z inspekcją wykonania.
- Przy zatrzymaniu przeczytaj diagnostykę: niewystarczający materiał, brak dostępnej obsady, wyczerpanie kalendarza, blokada bufora lub transportu nie są poprawnym zakończeniem partii.
- Panel **Co ogranicza przebieg — dowody z harmonogramu** prowadzi od obserwacji do wykonania na Gantcie. Oczekiwania mieszane nie mają znanego udziału każdej przyczyny. Najdłużej pracująca kopia jest kandydatem do analizy, a nie dowiedzionym wąskim gardłem.



Gantt i inspekcja harmonogramu — syntetyczny odbiór 3.8



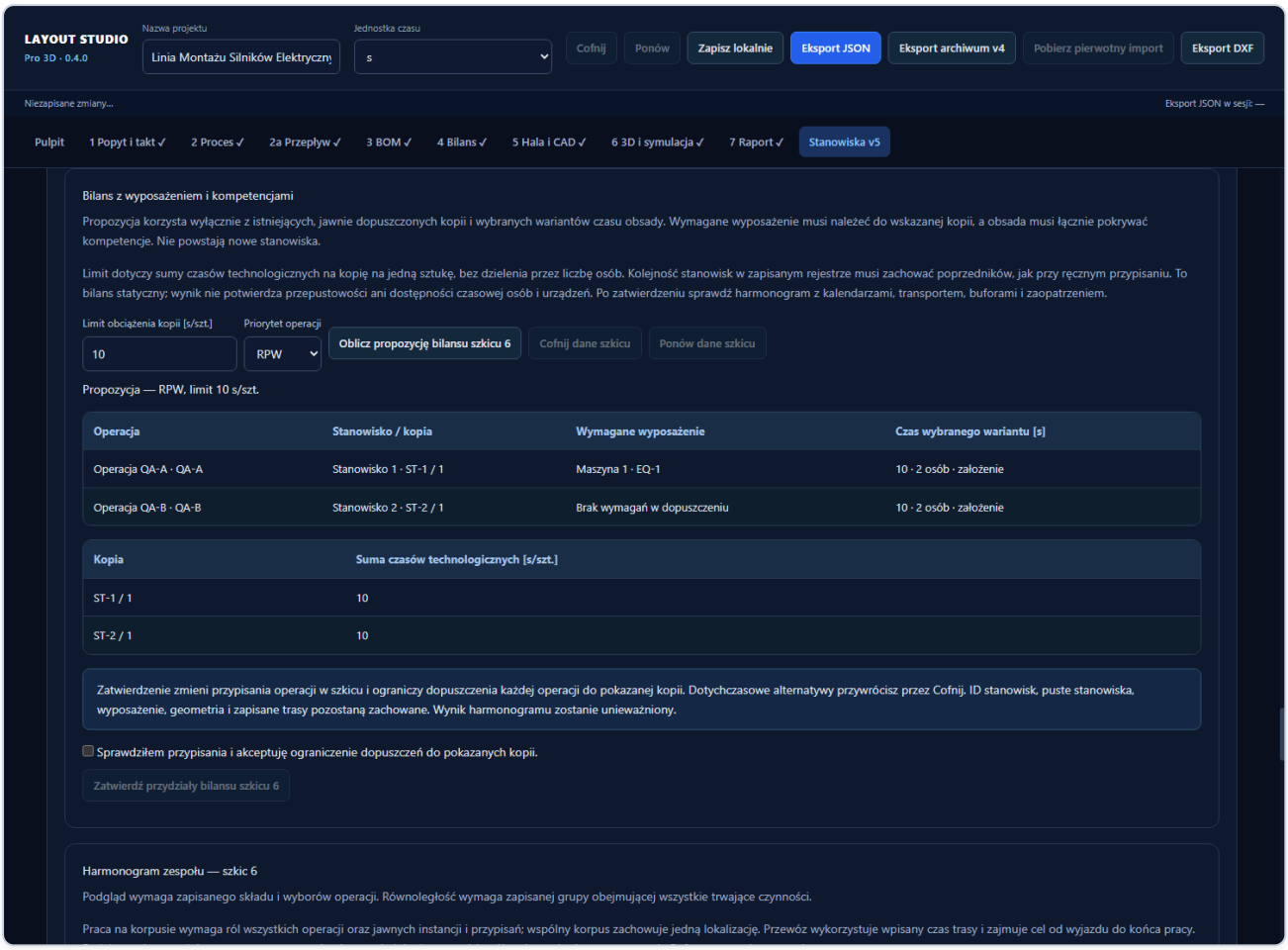
Wyjaśnienia ograniczeń, praca netto i oczekiwania mieszane — syntetyczny odbiór 4.4

3.6. Przygotuj i zatwierdź bilans z ograniczeniami

W **Bilansie z wyposażeniem i kompetencjami** podaj limit obciążenia kopii w s/szt. oraz priorytet RPW lub LCR. Wybierz **Oblicz propozycję bilansu szkicu 6**. Wymagane są jawne dopuszczenia kopii i wybór czasu obsady wszystkich operacji.

Propozycja wykorzystuje wyłącznie istniejące dopuszczone kopie. Pokazuje ID, wyposażenie i czas wybranego wariantu z pochodzeniem. Limit dotyczy sumy czasów technologicznych na kopię; nie jest prognozą rzeczywistej przepustowości. Bilans respektuje blokady stanowisk, miejsca zaopatrzenia i kolejność ręcznego rejestru. Limit przeszukiwania oznacza nierozstrzygniętą wykonalność, nie dowód braku rozwiązania.

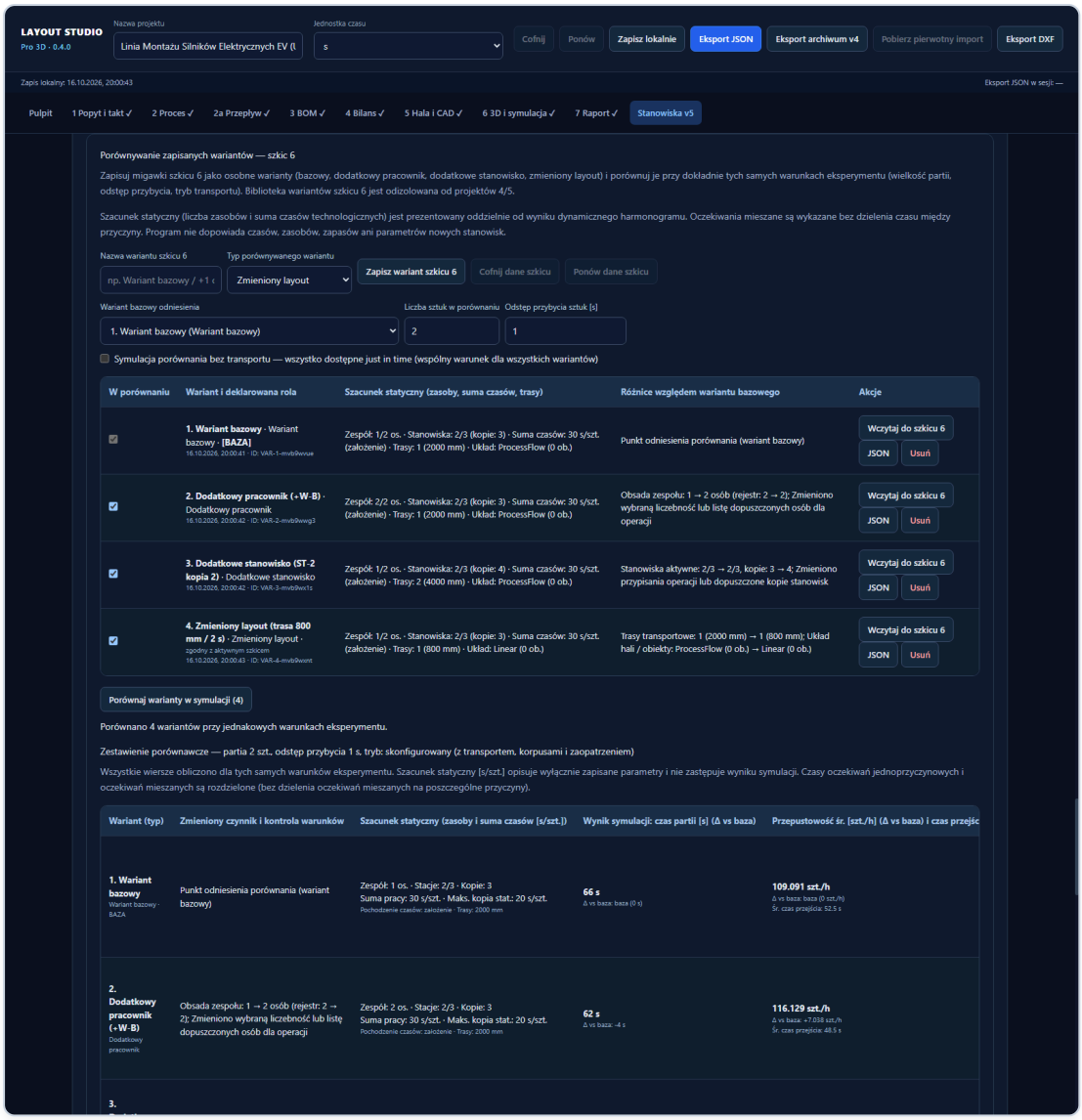
Przejrzyj przypisania i zaznacz akceptację przed **Zatwierdź przydziały bilansu szkicu 6**. Zapis zawęża dopuszczenia do pokazanych kopii. Trasy, geometria, wyposażenie i trwałe ID są zachowane; poprzednie alternatywy przywraca **Cofnij dane szkicu**. Następnie ponownie oblicz harmonogram.



Podgląd i jawne zatwierdzenie bilansu — syntetyczny odbiór 4.3c

3.7. Zapisz i porównaj warianty

- W panelu **Porównanie wariantów szkicu 6** nazwij przygotowany szkic, wybierz typ **Wariant bazowy** i użyj **Zapisz wariant szkicu 6**. Biblioteka przechowuje migawki, nie żywe odsyłacze do późniejszych edycji szkicu.
- Przygotuj zmianę na podstawie jawnych danych, np. inny wariant obsady lub dopuszczoną kopię. Zapisz pod inną nazwą i właściwym typem. Sama etykieta „Dodatkowy pracownik" nie dodaje osoby.
- Zaznacz co najmniej dwa kompatybilne warianty, wybierz **Wariant bazowy odniesienia**, wspólną partię, odstęp przybycia i tryb transportu. Warianty z innym źródłem nie są automatycznie traktowane jako porównywalne.
- Kliknij **Porównaj warianty w symulacji**. Porównuj dopiero ukończone wyniki; odmowę lub brak danych odróżniaj od zerowej wartości wskaźnika.
- **Wczytaj do szkicu 6** zastępuje roboczy szkic migawką wariantu, korzystając z historii szkicu. Pobrany **JSON** zabezpiecza wariant. Biblioteka jest lokalna; nie oznacza współpracy online ani synchronizacji między przeglądarkami.



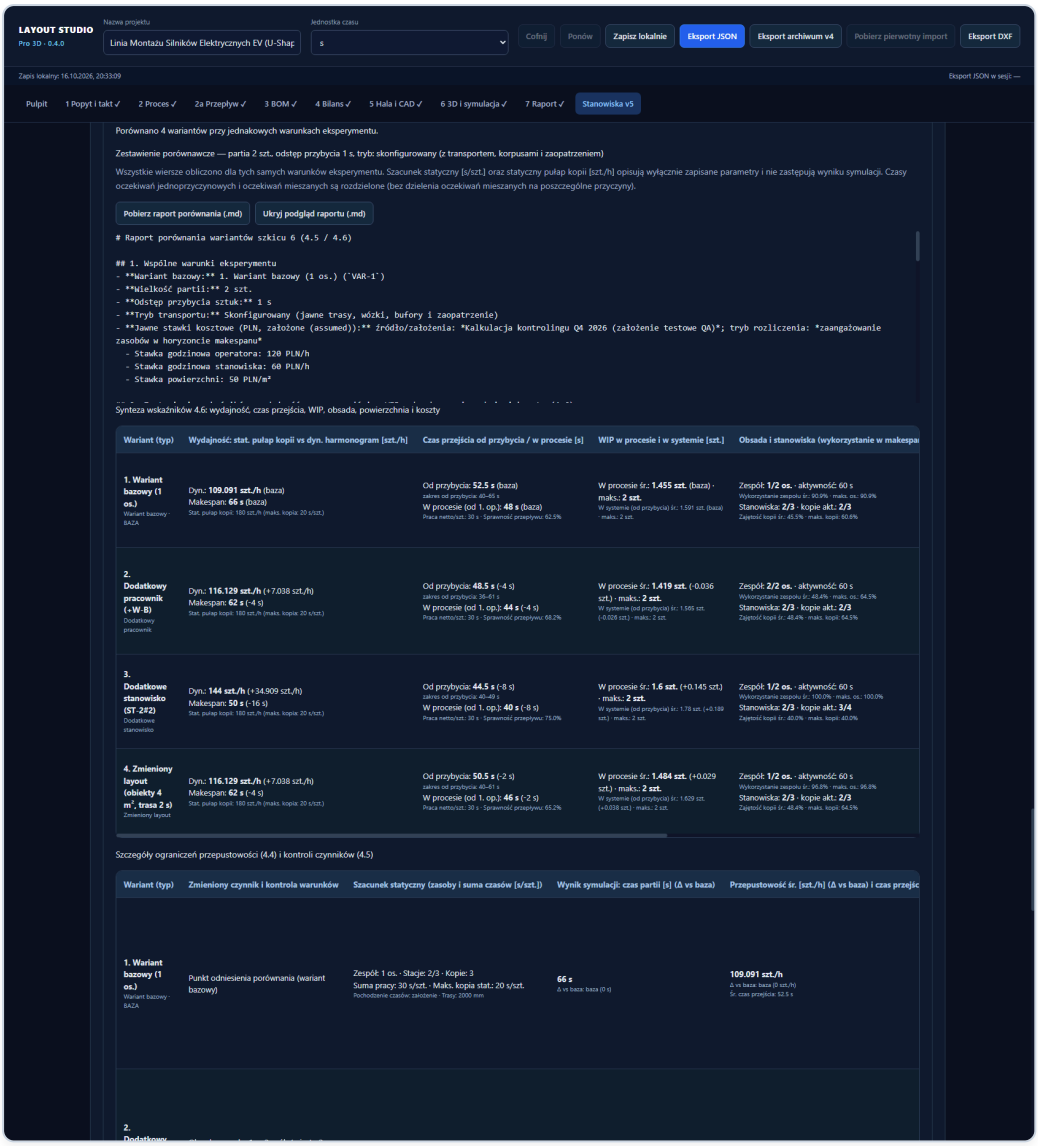
Biblioteka i porównanie wariantów na wspólnych warunkach — syntetyczny odbiór 4.5

3.8. Czytaj metryki i jawne koszty

Tabela syntezy porównuje wydajność, czas partii, czas przejścia, WIP, obsadę oraz powierzchnie. Zwracaj uwagę na definicje i jednostki. Powierzchnia obrysów wyposażenia nie jest powierzchnią całej hali ani potwierdzeniem wymaganych przejść. Różnica względem bazy dotyczy danego przebiegu i jego warunków.

Stawki operatora, stanowiska i powierzchni są opcjonalne. Jeżeli je podajesz, określ walutę, podstawę oraz źródło/założenie. Wybierz właściwy sposób rozliczenia. Nie porównuj kosztu zasobów utrzymywanych przez całą partię z kosztem samych aktywności bez odnotowania zmiany podstawy. Brak stawki to brak wyliczenia, nie koszt 0. Koszt materiałów z BOM i koszt zasobów nie są tym samym.

Wynik i raport Markdown umożliwiają udokumentowanie warunków oraz założeń. Zmiana parametrów unieważnia wcześniejsze porównanie i wymaga nowych obliczeń.



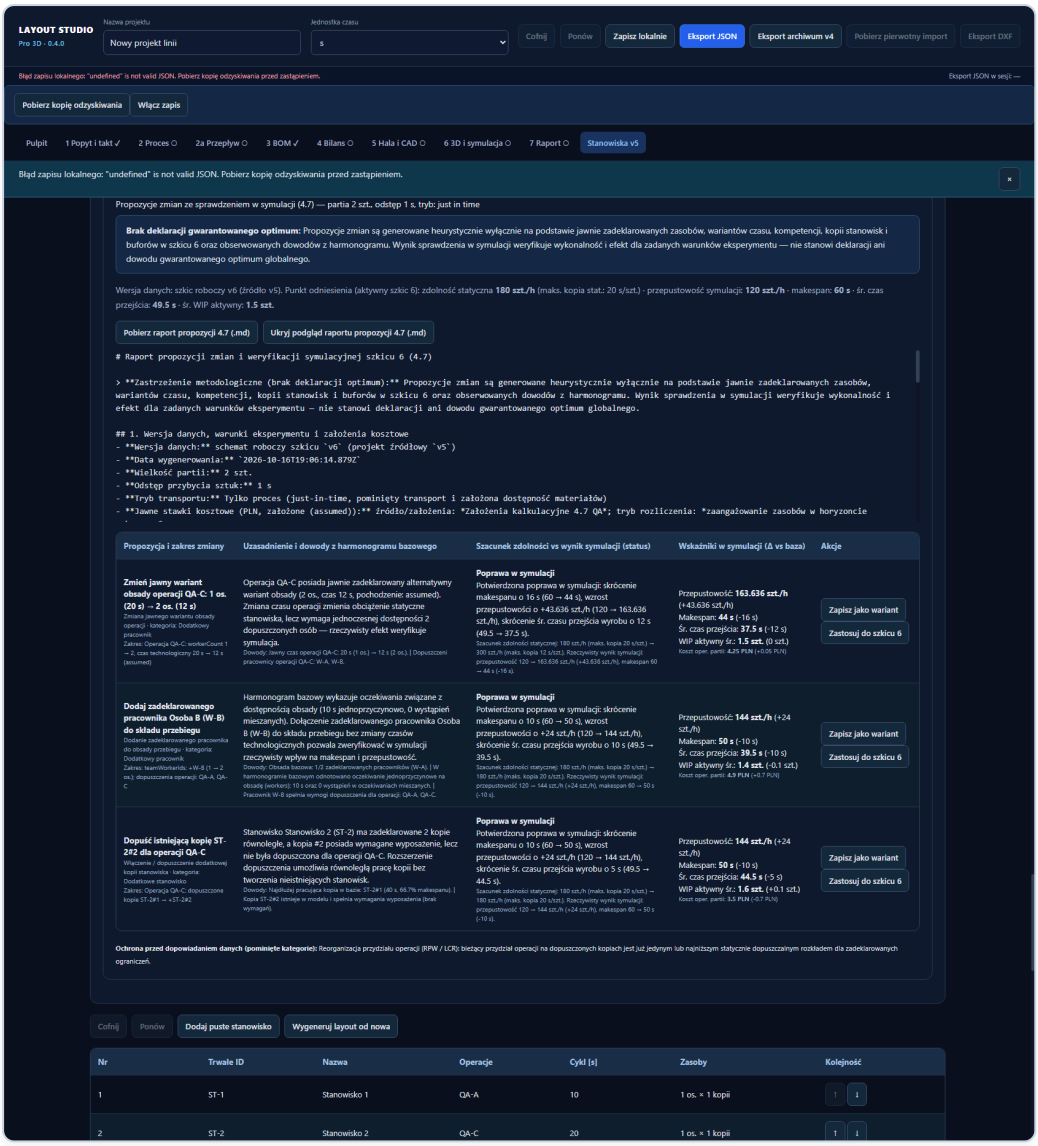
Synteza wskaźników i jawne stawki — syntetyczny odbiór 4.6

3.9. Sprawdź propozycje usprawnień

Przycisk **Generuj i sprawdź propozycje zmian w symulacji (4.7)** analizuje roboczy szkic jako punkt odniesienia i sprawdza kandydatów przy wspólnych warunkach eksperymentu. Wykorzystuje wyłącznie zadeklarowane zasoby i warianty czasu; pominięte kategorie są wyjaśniane. Nie tworzy pomiarów, kompetencji, nowych urządzeń ani stawek.

Przeczytaj uzasadnienie, zakres zmiany oraz status: **Poprawa w symulacji**, **Brak zmiany**, **Pogorszenie** albo **Odmowa / niewykonalność**. Szacunek statycznej zdolności nie zastępuje wyniku dynamicznego. Również poprawa w symulacji nie jest gwarancją optimum ani potwierdzeniem wyniku rzeczywistej produkcji.

Zapisz jako wariant zachowuje propozycję w bibliotece do dalszego porównania. **Zastosuj do szkicu 6** zmienia roboczy szkic i korzysta z jego historii. Przed przyjęciem sprawdź szczególnie politykę zwolnienia operatora przy pełnym buforze: wynik symulacji nie potwierdza, że taka zmiana jest technologicznie dopuszczalna u klienta. Raport Markdown pozwala zachować propozycje, uzasadnienia, wyniki i założenia.



Propozycje zmian sprawdzone w symulacji — syntetyczny odbiór 4.7

4. Ważne zasady Lean i ograniczenia modelu

1. **Czas nie dzieli się sam**: Dodanie drugiego pracownika do stacji nie skraca czasu automatycznie o połowę – należy podać zmierzony/założony czas zespołu.

2. **Animacja to nie obliczenia**: Ruch kamerą i szybkość odtwarzania 3D nie mają wpływu na matematyczny wynik symulacji partii.

3. **Ochrona geometrii**: Zmiana w technologii nie przestawia ręcznie dopracowanego layoutu w hali – program zgłasza ewentualną potrzebę korekty zamiast automatycznie niszczyć układ.